

آموزش پروژه محور پردازش صوت و گفتار با  
پایتون

فصل اول: سیگنال، ریاضیات و ابزارها

درس 2:

# رمزگشایی صدا با تبدیل فوریه

طراح و مدرس: مصطفی کرمانی‌نیا

تحت نظارت علمی: دکتر مهدی سیفی‌پور

# بُعد پنهان صدا: چرا نمودار زمانی کافی نیست؟



## کلاف سردرگم

وقتی به شکل موج نگاه می‌کنیم، فقط یک کلاف از بالا و پایین رفتن‌ها می‌بینیم – بدون هیچ ساختار معناداری.

## محدودیت نمودار زمانی

نمودار زمانی فقط بلندی کلی صدا را نشان می‌دهد، اما نمی‌گوید چه نُت‌ها یا فرکانس‌هایی در حال نواخته شدن هستند!

## سفر به دنیای فرکانس

برای درک واقعی صدا، باید از «زمان» عبور کنیم و وارد قلمرو «فرکانس» شویم.

# نقشه راه: سفر به دنیای فرکانس‌ها



# تبدیل فوریه! منشور دنیای صدا

تبدیل فوریه دقیقاً مثل یک منشور نوری عمل می‌کند.

تجزیه نوری: منشور

نور سفید را به رنگ‌های  
سازنده‌اش تجزیه می‌کند  
– قرمز، سبز، آبی و...

تجزیه صوتی: تبدیل  
فوریه

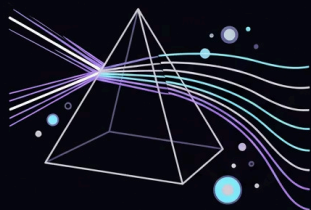
صدای پیچیده را به  
فرکانس‌های خالص  
سازنده‌اش – امواج  
سینوسی پایه –  
می‌شکند.

ساختار ژنتیکی صدا

این ابزار به ما اجازه می‌دهد DNA فرکانسی هر صدا را  
آشکار کنیم!

#7AF0FF  
#E0D6DE  
#B380FF  
#000326

تجزیه نور سفید



تجزیه نور سفید به  
طیف رنگ‌ها



تبدیل فوریه:

تجزیه سیگنال صوتی به  
فرکانس‌های سینوسی خالص

# منطق ریاضی: تبدیل فوریه گسسته (DFT)

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot e^{-i 2\pi kn/N}$$

درک شهودی فرمول از حفظ کردنش مهم‌تر است! ⓘ

چرا گسسته (Discrete)؟

چون سیگنال ما در مرحله قبل توسط قطعه ADC نمونه‌برداری شده و دیگر یک موج پیوسته نیست، بلکه آرایه‌ای از اعداد است

درک شهودی

این فرمول در ظاهر پیچیده است، اما کارکرد آن ساده است: محاسبه می‌کند که هر فرکانس خاص (k)، با چه قدرتی در کل سیگنال ما حضور دارد.

# پیاده‌سازی سریع با np.fft

## الگوریتم FFT

کتابخانه NumPy با تابع  
قدرتمند np.fft، نسخه  
بهینه‌شده و بسیار سریع  
تبدیل فوریه را در اختیار ما  
قرار می‌دهد.

## بدون محاسبات دستی

در دنیای برنامه‌نویسی،  
نیازی به محاسبه دستی  
سری‌ها و انتگرال‌های  
پیچیده نداریم.

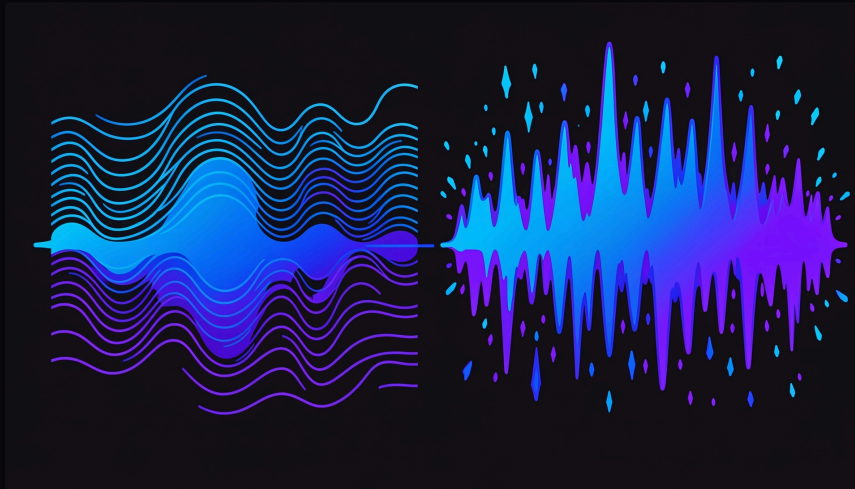
## یک خط کد

تنها با یک خط کد، سیگنال زمانی به آرایه‌ای از فرکانس‌ها و  
دامنه‌ها تبدیل می‌شود.

```
__main__
f 0) p0seceq: feotbeneo
1:0) neestil: iat : s.,
3:0) p0yella: 6omeer:
3:0) riopitir ocoperqite
3 0) p0trenit:
3 3 tomontmawotactile:
1 0))

1:1) novtor:
1:1) numbasq(satn(f>) 1
uomile
3 0) newdis:
3:0) anapovemhereodelt,
1 f
10)
```

# کالبدشکافی کلام: Vowels در برابر Consonants



## حروف صدادار (Vowels)

مثل آ، ای، او – در طیف فرکانسی،  
الگوهای منظم، هارمونیک و قله‌های  
مشخصی دارند.

## حروف بی‌صدا (Consonants)

مثل س، ش، خ – ماهیتی شبیه به نویز  
دارند و انرژی آن‌ها در فرکانس‌های بالا  
پخش شده است.



این دقیقاً همان روشی است که  
موتورهای تشخیص گفتار کلمات را  
از هم تفکیک می‌کنند!



# کدتایم!

## رمزگشایی فرکانس‌ها در عمل

پیاده‌سازی np.fft



تبدیل سیگنال زمانی به حوزه فرکانس با یک خط کد

استخراج فرکانس‌ها



شناسایی دامنه‌ها و فرکانس‌های غالب سیگنال

رسم نمودار فرکانسی



تصویرسازی طیف فرکانسی برای تحلیل بصری

